

12.2\_用趋势图描述两个量的关系\_学案教师版

教材印刷页 171—174 · 第 1 课时

|        |  |    |                                                           |
|--------|--|----|-----------------------------------------------------------|
| 班级     |  | 姓名 |                                                           |
| 日期     |  | 自评 | <input type="checkbox"/> 已达成 <input type="checkbox"/> 需巩固 |
| 一、学习目标 |  |    |                                                           |

1. 通过阅读、观察或操作，准确说出散点直观、趋势图、两个量的变化关系、预测的含义、表示或基本步骤。
2. 在 Q2—Q4 中运用“从散点分布判断总体趋势”，能用完整语言、式子、图形或图表说明依据。
3. 在基础与变式练习中运用“从散点分布判断总体趋势”解决同类问题，并对结果进行检验。

二、课前准备与旧知检测

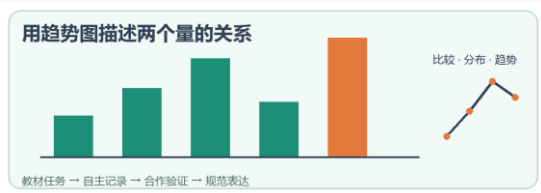
Q1 回顾“坐标系”：写出一条与本课有关的定义、性质或计算规则。

参考答案：参考要点：正确表述“坐标系”的核心含义，并说明它与“散点直观”的联系。

评分点：2 分。易错点：只写关键词，没有说明含义或使用条件。

三、自主学习：阅读教材并提取信息

Q2 阅读教材印刷页 171—174，圈出“散点直观、趋势图、两个量的变化关系、预测”，分别用一句话记录它们解决什么问题。



参考答案：散点直观：按教材定义、性质或步骤准确表述；趋势图：按教材定义、性质或步骤准确表述；两个量的变化关系：按教材定义、性质或步骤准确表述；预测：按教材定义、性质或步骤准确表述。

评分点：3 分。易错点：把概念名称、成立条件和结论混在一起。

四、合作探究：观察、猜想与验证

Q3 小组探究：围绕“理解趋势表示近似关系而非精确函数”设计一次观察、操作或推理，记录现象、猜想和验证依据。

参考答案：参考思路：先明确条件，再围绕“从散点分布判断总体趋势”形成猜想，最后用定义、计算、图表或反例验证。

评分点：3 分。易错点：只给结论，没有记录验证过程或依据。

# 用趋势图描述两个量的关系学案

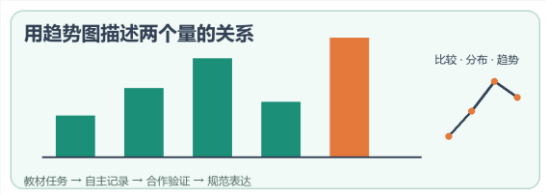
第 2 页 · 概念形成与例题学习

## 五、概念形成

散点直观：按教材明确其定义、条件、表示、性质或步骤。  
趋势图：按教材明确其定义、条件、表示、性质或步骤。  
两个量的变化关系：按教材明确其定义、条件、表示、性质或步骤。  
预测：按教材明确其定义、条件、表示、性质或步骤。  
易错提醒：理解趋势表示近似关系而非精确函数。先审条件，再使用结论。

## 六、例题学习：一例一练一归纳

Q4 例题（对应教材冷饮销量与最高气温问题）：气温从 8 时到 14 时随时间上升，14 时后下降。用一句话描述两量关系。



参考答案：8—14 时气温随时间总体上升，14 时后随时间总体下降，转折点约在 14 时。

- 提取已知条件与所求
- 选择“从散点分布判断总体趋势”对应的方法
- 规范计算或说明并回到原题检验

评分点：4 分。易错点：没有先确认“从散点分布判断总体趋势”的条件，或只写结果不写依据。

## 七、方法归纳

提取条件 → 选择概念或方法 → 规范求解/作图/整理 → 写出依据 → 回到题意检验。

# 用趋势图描述两个量的关系学案

第 3 页 · 分层练习与当堂检测

## 八、基础练习

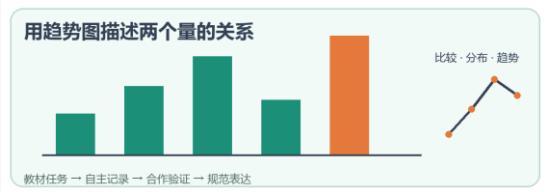
Q5 基础辨析：判断“使用‘散点直观’时不需要检查条件，只要结论看起来合理即可”，并说明理由。

参考答案：错误。必须先核对“散点直观”的定义或成立条件，再作出结论。

评分点：3 分。易错点：只写对错，没有指出需要检查的条件。

## 九、变式练习

Q6 变式练习：把 Q4 的一个条件、数据或表示方式作合理改变，仍用“从散点分布判断总体趋势”解决，并写出检验。



参考答案：答案不唯一。评价要点：改变后的条件完整；方法仍属于“从散点分布判断总体趋势”；过程正确；检验与新条件一致。

- 说明改变了什么
- 给出完整解答
- 核对答案是否满足新条件

评分点：4 分。易错点：改变条件后仍照抄原结果，或新题条件不完整。

## 十、当堂检测

Q7 纠错：“研究用趋势图描述两个量的关系时，只记结论，不必区分条件、过程和依据。”这句话对吗？

参考答案：不对。应围绕“从散点分布判断总体趋势”写清条件、过程和依据；否则结论可能被误用。

评分点：3 分。易错点：用“我觉得”代替定义、运算、图形或数据证据。

Q8 当堂检测：趋势图能否仅凭少量点保证精确预测很远以后的数值？

参考答案：不能；趋势只能支持有限范围估计，远期预测还受样本范围和其他因素影响。

- 独立完成并写出关键依据
- 用定义、代入、逆算、数轴或图表复核

评分点：4 分。易错点：忽略“理解趋势表示近似关系而非精确函数”，或结果未回到题意检验。

## 十一、课堂小结与分层作业

小结参考：本课围绕“用趋势图描述两个量的关系”，掌握散点直观、趋势图、两个量的变化关系、预测，并能运用从散点分布判断总体趋势。

基础巩固：完成教材第 174 页练习中的基础题并订正 Q5、Q7；把本课“散点直观、趋势图、两个量的变化关系、预测”整理成三行知识卡

提升思考：当堂检测：趋势图能否仅凭少量点保证精确预测很远以后的数值？；从趋势读图、描述与预测中选择一题，写出完整依据和检验

自我评价：☐能识别 ☐能说理 ☐能计算 ☐还需订正：\_\_\_\_\_